

MODELO DE DOMINIO BUYDRAX

PRESENTADO POR:

Yerik Julian Castañeda Herrera
Samuel Castro Vanegas
Rodney Sebastian Marin Mateus
Edwar Julian García Bernate
Kevin Johansen Rondón Novoa

3407181

PRESENTADO A:

MYRIAM MALPICA Y EDUARDO FOGLIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA / TECNÓLOGO EN
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE / PROPUESTA TÉCNICA /
BOGOTÁ, 18 DE JUNIO DE 2026

CLASES CONCEPTUALES Y SUS ATRIBUTOS

Clase	Atributos
Empleado	- nombres - apellidos - número de documento - fecha de nacimiento - teléfono - correo personal - calle - barrio - ciudad - estado (activo / inactivo) - fecha de ingreso - forma de pago - banco - número de cuenta - EPS - fondo de pensión - ARL - caja de compensación - nivel de riesgo ARL
Contrato	- tipo de contrato - fecha de inicio - fecha de fin - salario base - estado (vigente / finalizado / renovado)
Cargo	- nombre del cargo - descripción
Turno	- tipo de turno - hora de inicio - hora de fin
Asistencia	- fecha

CLASES CONCEPTUALES Y SUS ATRIBUTOS

Clase	Atributos
	- hora de entrada - hora de salida - estado (presente / retardo / inasistencia)
Novedad	- tipo (incapacidad EPS / incapacidad ARL / permiso remunerado / permiso no remunerado / ausencia) - fecha de inicio - fecha de fin - total de días - estado (pendiente / aprobada / rechazada) - descripción / soporte
Hora Extra	- fecha - cantidad de horas - tipo (diurna / nocturna / dominical / festiva / diurna dominical) - estado (pendiente / aprobada / rechazada) - motivo
Nómina	- período - tipo (quincenal / mensual) - fecha de generación - estado (borrador / aprobada / pagada) - total pagado - cantidad de empleados
Detalle Nómina	- salario base devengado - auxilio de transporte - horas extra - recargos nocturnos - viáticos - descuento salud - descuento pensión - descuento ARL - descuento préstamos - descuento incapacidades - neto a pagar

CLASES CONCEPTUALES Y SUS ATRIBUTOS

Clase	Atributos
Desprendible de Pago	- período de pago - días liquidados - salario base - total devengado - total deducido - neto a pagar - firma digital - estado de descarga - fecha de generación
Préstamo	- tipo de obligación (préstamo empresa / anticipo / embargo judicial) - monto total - número de cuotas - valor de cuota - cuotas pagadas - saldo pendiente - estado (activo / suspendido / terminado)
Aporte Empleado	- valor aporte salud - valor aporte pensión - valor aporte ARL - tarifa ARL aplicada - período - estado (pendiente / validado / rechazado)
Certificación	- nombre - entidad certificadora - fecha de expedición - fecha de vencimiento - tipo de archivo - estado (activo / vencido)
Proyecto / Obra	- nombre - descripción - ubicación - estado (activo / finalizado / suspendido)

CLASES CONCEPTUALES Y SUS ATRIBUTOS

Clase	Atributos
	- fecha de inicio - fecha de fin
Cuadrilla	- nombre - descripción
Usuario	- nombre de usuario - correo - rol (administrador / RRHH / supervisor / empleado / contador) - estado (activo / inactivo) - foto de perfil - último acceso
Configuración General	- año fiscal - SMMLV vigente - porcentajes de recargo (nocturno / dominical / festivo) - tabla de riesgos ARL (5 niveles) - festivos registrados
Cambio de Configuración	- tipo de cambio (SMMLV / porcentaje recargo / tabla ARL / festivo) - valor anterior - valor nuevo - fecha del cambio
Solicitud	- tipo (cambio de turno / capacitación / revisión / otro) - fecha de solicitud - estado (pendiente / aprobada / rechazada) - descripción
Notificación	- tipo (cambio de turno / aprobación horas extras / asignación proyecto / otro) - mensaje - fecha de envío - leída (sí / no)
Viático	- concepto - valor - fecha

CLASES CONCEPTUALES Y SUS ATRIBUTOS

Clase	Atributos
	- estado (pendiente / aprobado / rechazado)
Historial Laboral	- tipo de cambio (cargo / turno / supervisor / cambio obra / cambio estado / ingreso / retiro) - valor anterior - valor nuevo - fecha del cambio
Evaluación de Desempeño	- período evaluado - puntaje productividad - puntaje asistencia - puntaje calidad - puntaje general - recomendación - fecha de registro
Observación	- descripción - tipo (llamado de atención / notificación / seguimiento) - fecha - escalada (sí / no) - estado (activo / cerrado)
Liquidación	- motivo de retiro - fecha de liquidación - cesantías - intereses de cesantías - prima de servicios - vacaciones proporcionales - indemnización - dotación pendiente - total neto a pagar - estado (calculada / validada / pagada)
PILA	- período - fecha de generación - total salud - total pensión

CLASES CONCEPTUALES Y SUS ATRIBUTOS

Clase	Atributos
	- total ARL - total paraestatales - estado (pendiente / validado / con errores)

RELACIONES ENTRE CLASES

Clase origen	Relación	Clase destino	Cardinalidad
Empleado	tiene	Contrato	1 a muchos
Empleado	desempeña	Cargo	muchos a 1
Empleado	registra	Asistencia	1 a muchos
Empleado	presenta	Novedad	1 a muchos
Empleado	registra	Hora Extra	1 a muchos
Empleado	posee	Certificación	1 a muchos
Empleado	tiene	Préstamo	1 a muchos
Empleado	genera	Aporte Empleado	1 a muchos
Empleado	recibe	Desprendible de Pago	1 a muchos
Empleado	genera	Solicitud	1 a muchos
Empleado	recibe	Viático asociado a Proyecto/Obra	1 a muchos
Empleado	tiene	Historial Laboral	1 a muchos
Empleado	es evaluado en	Evaluación de Desempeño	1 a muchos
Empleado	recibe	Observación	1 a muchos
Empleado	genera	Liquidación al momento del retiro	1 a 1
Empleado	trabaja en	Proyecto / Obra	muchos a muchos
Empleado	corresponde a	Usuario	1 a 1
Usuario (Supervisor)	aprueba	Hora Extra	1 a muchos
Usuario (Supervisor)	registra	Evaluación de Desempeño sobre Empleado	1 a muchos

RELACIONES ENTRE CLASES			
Clase origen	Relación	Clase destino	Cardinalidad
Usuario (Supervisor)	registra	Observación sobre Empleado	1 a muchos
Usuario (Supervisor)	registra	Historial Laboral	1 a muchos
Usuario	genera	Solicitud	1 a muchos
Usuario	recibe	Notificación	1 a muchos
Proyecto / Obra	es supervisado por	Usuario con rol Supervisor	muchos a 1
Nómina	desglosa en	Detalle Nómina	1 a muchos
Nómina	contiene	Desprendible de Pago	1 a muchos
Nómina	es gestionada por	Usuario con rol Administrador RRHH	muchos a 1
Nómina	genera	PILA	1 a 1
Detalle Nómina	genera	Desprendible de Pago	1 a 1
PILA	incluye	Aporte Empleado	1 a muchos
Configuración General	registra	Cambio de Configuración	1 a muchos
Configuración General	parametriza	Nómina	1 a muchos
Configuración General	parametriza	Liquidación	1 a muchos